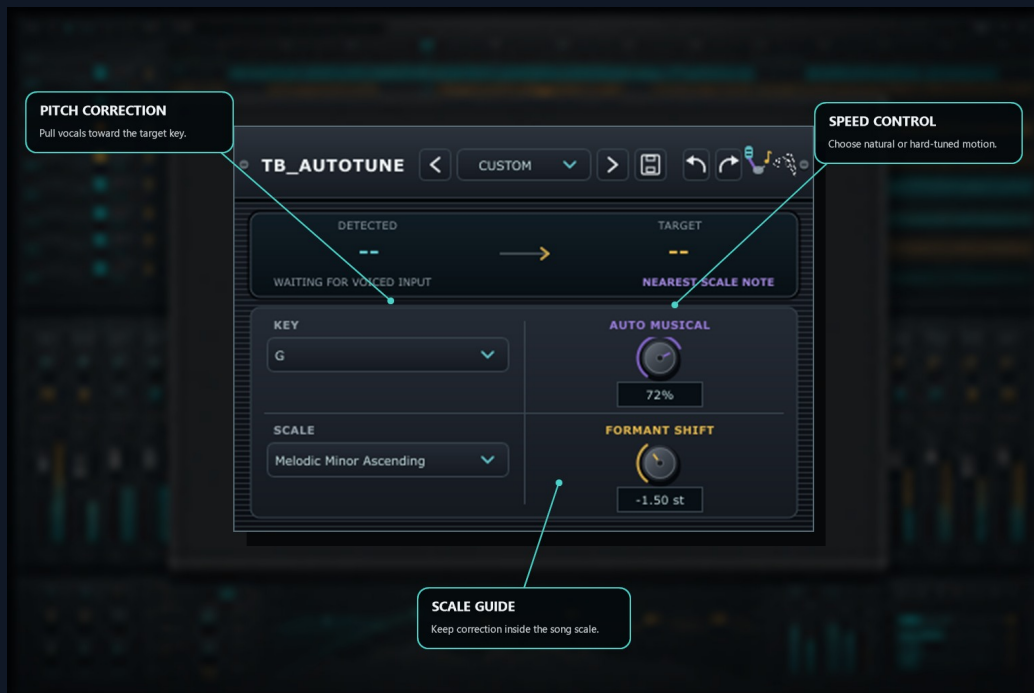


TB Tune

विस्तृत उपयोगकर्ता पुस्तिका

16 स्केल, कुंजी चयन, दिशा-जागरूक Auto Musical व्यवहार और स्वतंत्र फॉर्मेट शिफ्ट के साथ एक वास्तविक समय मोनोफोनिक पिच करेक्टर।



कैटलॉग संस्करण: 1.2.0

दस्तावेज़ीकरण संस्करण: 2026-08-04

होस्ट-दृश्यमान समापन बिंदु प्रलेखित: 5

1. उत्पाद का उद्देश्य

16 स्केल, कुंजी चयन, दिशा-जागरूक Auto Musical व्यवहार और स्वतंत्र फॉर्मेट शिफ्ट के साथ एक वास्तविक समय मोनोफोनिक पिच करेक्टर।

Basic सुधार हमेशा निकटतम अनुमत नोट को चुनता है, जो गलत मधुर दिशा में अस्पष्ट प्रदर्शन छलांग लगा सकता है। TB Tune एक दिशा-जागरूक Auto Musical नियंत्रण जोड़ता है जो अगले लक्ष्य पर जाने से पहले पिछले स्थिर नोट और मधुर गति पर विचार करता है।

यह क्या परिणाम उत्पन्न करता है

- Key- और स्केल-बाधित पिच सुधार
- अस्पष्ट नोट्स का अधिक जानबूझकर समाधान
- फॉर्मेट के माध्यम से स्वतंत्र रूप से अनुमानित स्वर का आकार
- स्वचालन और रिकॉल के लिए उपयुक्त स्थिर नोट निर्णय

संकेत प्रवाह

मोनोफोनिक इनपुट -> पिच का पता लगाना और नोट स्थिरता -> Key/Scale लक्ष्य मानचित्र -> Auto Musical दिशा भार -> पिच सुधार -> Formant Shift -> आउटपुट

2. संपूर्ण सुविधा मार्गदर्शिका

Key

शार्प सहित सी से बी तक टॉनिक का चयन करता है।

Scale

Major, प्राकृतिक/हार्मोनिक/मेलोडिक Minor, पेंटाटोनिक मोड, चर्च मोड, Blues, Chromatic, Whole Tone, और दो छोटे पैमाने प्रदान करता है।

Auto Musical

0 प्रतिशत पर लक्ष्य चयन अधिक तटस्थता से व्यवहार करता है। जब उम्मीदवार अस्पष्ट होते हैं तो इसे बढ़ाने से स्थापित मधुर दिशा और पिछले स्थिर नोट को अधिक महत्व मिलता है।

Formant Shift

संशोधित स्वर से स्वतंत्र रूप से अनुमानित स्वर आकार को -6 से +6 सेमीटोन तक ले जाता है। नकारात्मक मान आम तौर पर बड़े/गहरे लगते हैं; सकारात्मक मान छोटे/उज्ज्वल।

मोनोफोनिक ऑपरेशन

डिटेक्टर एक प्रमुख गाए गए नोट की अपेक्षा करता है। सुर, तार, ज़ोर से खून निकलना, या भारी गूंज लक्ष्य निश्चितता को कम कर देते हैं।

3. त्वरित शुरुआत

1. शुष्क मोनोफोनिक स्वर का प्रयोग करें।
2. गीत Key और Scale चुनें।
3. Auto Musical को धीमी गति से प्रारंभ करें और इसे वहां बढ़ाएं जहां मधुर दिशा की सहायता की आवश्यकता हो।
4. अधिकतम सुधार के बजाय स्थिर नोट सीमाओं पर ध्यान दें।

5. पिच का व्यवहार सही होने के बाद ही Formant Shift सेट करें।
6. स्पष्ट संगीत सीमाओं पर कुंजी/स्केल परिवर्तन स्वचालित करें।

4. व्यावहारिक कार्यप्रवाह

प्राकृतिक सुधार

1. सटीक कुंजी और पैमाना चुनें।
2. मध्यम Auto Musical का प्रयोग करें।
3. Formant को शून्य पर छोड़ दें।
4. निरंतर नोट्स और वाक्यांश परिवर्तन की जाँच करें।

अपेक्षित परिणाम: Pitch स्केल में स्थिर हो जाता है जबकि रेखा जानबूझकर गति बनाए रखती है।

कठिन चरित्र डिज़ाइन किया गया

1. प्रतिबंधात्मक पैमाने का प्रयोग करें।
2. आवश्यकतानुसार Auto Musical बढ़ाएँ।
3. शैलीगत आकार परिवर्तन के लिए सकारात्मक या नकारात्मक Formant Shift जोड़ें।

अपेक्षित परिणाम: स्वर जानबूझकर ट्यून किया गया और चरित्रवान बन जाता है।

5. स्वचालन, लाभ स्टेजिंग, और सत्र उपयोग

- केवल उन्हीं नियंत्रणों को स्वचालित करें जो स्पष्ट संगीत परिवर्तन प्रदान करते हैं। Fast आवृत्ति, समय, पिच, मोड, ओवरसैपलिंग, या एल्गोरिदम चयनकर्ताओं का आंदोलन जानबूझकर कलाकृतियाँ बना सकता है या मेजबान-सुरक्षित संक्रमण की आवश्यकता हो सकती है।
- गुणवत्ता का आकलन करने से पहले कथित ध्वनि की तीव्रता का मिलान करें। प्रसंस्करण निर्णय बेहतर न होने पर भी ऊँची सेटिंग अक्सर बेहतर दिखाई देगी।
- तुलना के लिए प्लग-इन बाईपास एंडपॉइंट का उपयोग करें और एक असंसाधित स्रोत या पुराने प्रोजेक्ट संस्करण को संरक्षित करें।
- फैक्टरी कार्यक्रम शुरुआती बिंदु हैं। किसी प्रोग्राम को लोड करने से कई पैरामीटर बदल जाते हैं; स्रोत के अनुसार अनुकूलित करने के बाद एक नया DAW प्रीसेट सहेजें।
- पैरामीटर परिशिष्ट स्थापित VST3 होस्ट अनुबंध से लिया गया है। यह प्रत्येक होस्ट-दृश्य समापन बिंदु, इसकी प्रदर्शित सीमा/विकल्प, डिफ़ॉल्ट, स्वचालन स्थिति और पहचानकर्ता को सूचीबद्ध करता है।

6. सीमाएँ, सावधानियाँ और समस्या निवारण

- गलत Key या Scale ट्रैकिंग सटीक होने पर भी संगीत की दृष्टि से गलत लक्ष्य उत्पन्न करता है।
- पॉलीफोनिक स्रोत इच्छित उपयोग से बाहर हैं।
- Formant स्थानांतरण चरम स्रोत सामग्री से सभी कलाकृतियों को नहीं हटा सकता।
- कोई श्रव्य परिवर्तन नहीं: पुष्टि करें कि प्लग-इन और प्रासंगिक उप-ब्लॉक सक्षम हैं, Mix/Amount तटस्थ मूल्य पर नहीं है, और स्रोत में संसाधित क्षेत्र में ऊर्जा शामिल है।
- अप्रत्याशित स्तर: इनपुट, आउटपुट, सेंड, फीडबैक और समानांतर-मिश्रण नियंत्रणों को रूढ़िवादी मूल्यों पर लौटाएं, फिर एक समय में एक ब्लॉक की सेटिंग का पुनर्निर्माण करें।
- स्वचालन पैनल से मेल नहीं खाता: प्रोजेक्ट को पुनः लोड करें, पुष्टि करें कि DAW वर्तमान प्लग-इन संस्करण को संबोधित कर रहा है, और जाँचें कि क्या कोई फैक्टरी प्रोग्राम या राज्य प्रतिस्थापित मानों को याद करता है।

- Clicks या ट्रांज़िशन: एल्गोरिथम, समय, पिच, मोड, या ओवरसैम्पलिंग चयनकर्ताओं में नमूना-तत्काल परिवर्तन से बचें जब तक कि ध्वनि जानबूझकर न हो।

7. पूर्ण होस्ट पैरामीटर संदर्भ

इस परिशिष्ट में वर्तमान में स्थापित VST3 द्वारा होस्ट पर प्रदर्शित सभी 5 पैरामीटर शामिल हैं। बार-बार दोहराए गए EQ-बैंड एंडपॉइंट को संक्षिप्त करने के बजाय जानबूझकर सूचीबद्ध किया गया है। जब होस्ट अनुबंध उन्हें उजागर करता है तो अलग-अलग विकल्प पूर्ण रूप से मुद्रित होते हैं।

पैरामीटर	रेंज/विकल्प	डिफ़ॉल्ट	मेज़बान स्थिति	समारोह
Auto Musical VST3 ID 21613665	0% to 100%	0%	स्वचालित	Auto Musical के लिए होस्ट-स्वचालित नियंत्रण। इसकी पूरी रेंज और डिफ़ॉल्ट इस तालिका में दिखाए गए हैं; उपरोक्त संबंधित सुविधा अनुभाग के साथ इसका उपयोग करें।
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	स्वचालित; Bypass	होस्ट-विज़िबल बायपास एंडपॉइंट के माध्यम से संपूर्ण प्लग-इन प्रोसेसिंग पथ को बंद या चालू करता है।
Formant Shift VST3 ID 1470039715	-6.00 to 6.00	0.00	स्वचालित	नामित प्रक्रिया के लिए पिच, आवृत्ति संरचना, या कथित गुंजयमान आकार को स्थानांतरित करता है।
Key VST3 ID 106079	C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B	C	स्वचालित	Key के लिए होस्ट-स्वचालित नियंत्रण। इसकी पूरी रेंज और डिफ़ॉल्ट इस तालिका में दिखाए गए हैं; उपरोक्त संबंधित सुविधा अनुभाग के साथ इसका उपयोग करें।
Scale VST3 ID 109250890	Major (Ionian), Natural Minor (Aeolian), Harmonic Minor, Melodic Minor Ascending, Major Pentatonic, Minor Pentatonic, Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian, Locrian, Blues, Chromatic, Whole Tone, Diminished Half-Whole, Diminished Whole-Half	Major (Ionian)	स्वचालित	नामित ब्लॉक के लिए ऑपरेटिंग एल्गोरिदम, प्रतिक्रिया आकार, या टोनल वर्ण का चयन करता है।

दस्तावेज़ीकरण आधार

वर्तमान सार्वजनिक कैटलॉग, वर्तमान स्थानीय उत्पाद संक्षिप्त और कार्यान्वयन नोट्स जहां उपलब्ध हो, मौजूदा अंग्रेजी मैनुअल जहां उपलब्ध हो, और स्थापित VST3 होस्ट अनुबंध का सीधा स्कैन से तैयार किया गया है। आंतरिक कार्यान्वयन विवरण जो उपयोगकर्ता के सामने नहीं हैं, उन्हें जानबूझकर बाहर रखा गया है; सभी उपयोगकर्ता-सामना वाली सुविधाएँ और होस्ट-दृश्य नियंत्रण प्रलेखित हैं।